Лабораторная работа 14

Тестирование и готовность к выпуску

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

Проверки разделены на автоматические тесты правил, тесты AI и визуальные сценарии Windows-сборки. Прохождение ниже подтверждено журналами или наблюдением; внешние пользовательские сессии пока не проведены.

Функциональные тест кейсы

ID	Шаг	Ожидание	Факт	Итог
T01	Запустить EXE	Стартовый экран	Экран открыт	PASS
T02	Нажать Enter на старте	Откроется меню	Меню открыто	PASS
T03	Выбрать Pulse	Изменятся модель и имя	Pulse показан	PASS
T04	Начать тренировку	Раунд с HUD и отсчётом	Раунд открыт	PASS
T05	Нажать пробел в игре	Пауза	Окно паузы	PASS
T06	Settings → Help → Esc → Esc	Настройки, затем меню	Переходы верны	PASS
T07	Пропустить 7 движений	Поражение, энергия 0	Итог RETRY	PASS
T08	Открыть статистику после T07	Сохранённая попытка	Есть запись	PASS
T09	Удержать эталон в тесте сессии	PERFECT и очки	Совпало	PASS
T10	Сдать короткую позу в тесте	Промах	Совпало	PASS
T11	Промахнуться после попадания	Комбо сброшено	Совпало	PASS
T12	36 попаданий в тесте	Пройдены 3 этапа	3 этапа, 36 hits	PASS
T13	Подать точную позу рано для бита	Нет попадания вне зоны	Совпало	PASS
T14	Дать высокую и низкую точность	Темп выше и ниже	Границы верны	PASS
T15	Запросить AI без ключа	Отказ 403	403 получен	PASS
T16	Запустить Python-службу	Устройства выключены	Статусы off	PASS
T17	Нажать F12	PNG в Captures	PNG создан	PASS

T09–T14 проверяют код игровой сессии автоматически, а не живые движения человека. Всего в наборе Unity — 23 проверки. Подробные фактические журналы: unity-rule-tests.txt, python-unit-tests.txt, model-results.json и service-results.json.

Журнал обнаруженных ошибок

ID	Severity	Шаг и Actual	Причина	Status
B01	Medium	Белые панели: открыть первую сборку	Цвет из перегрузки DrawTexture	Исправлено, проверено
B02	Medium	Светлый пол и швы: открыть сцену	Контурный свет и общие нормали	Исправлено, проверено
B03	Medium	Разорванные схемы: окно 1280×720	Поворот отрезков и матрица масштаба	Исправлено, проверено
B04	Medium	Тёмные подписи: открыть меню	Цветовое пространство текста	Исправлено, проверено
B05	Low	Возврат из Help в Settings зацикливался в коде	Общая переменная возврата	Исправлено, проверено
B06	Medium	Длительность движения не кратна музыкальной доле	Независимые таймеры	Исправлено, тесты проходят
B07	Medium	Enter и F12 не реагировали в UI-проверке	Несовместимый путь ввода	Both и IMGUI; проверено
B08	Medium	Скрещённые руки не доходили к противоположным плечам	Неверный угол плеча и положение перед корпусом	Углы исправлены, тесты проходят

Expected для B01–B04: читаемые панели, тёмная сцена, цельные схемы и различимые подписи. Для B05 — последовательный возврат к меню. Для B06 — целое число музыкальных долей на движение. Для B07 — действие по клавише. Для B08 — соответствие 3D-позы текстовой инструкции. Развёрнутые записи находятся в Docs/Testing/bugs.txt.

Отдельная проверка AI

16 тестов математики и команд, 11 тестов службы, 12 распознанных синтезированных фраз, три пустых кадра без ложного человека и одно фото с корректным обнаружением 33 точек. Ни синтезированная речь, ни программные эталоны не заменяют пользовательский тест с камерой и микрофоном.

Пользовательское тестирование и сравнение с планом

Статус пользовательского тестирования: три человека вне команды ещё не участвовали. Результаты, оценки и отзывы не заполнены. Ниже — готовый протокол для реальной сессии перед защитой.

Участник	Дата и режим	Понятность / управление / дизайн / сложность / интерес / AI
P01	После проведения	Оценки 1–5 и комментарии
P02	После проведения	Оценки 1–5 и комментарии
P03	После проведения	Оценки 1–5 и комментарии

Процедура: дать инструкцию, попросить самостоятельно выбрать режим, проверить камеру, выполнить первый этап, поставить паузу голосом, продолжить и найти результат. Зафиксировать время освоения, ошибки и шесть оценок. Затем объяснить косметическую модель коммерциализации и спросить, что человек понял и хотел бы приобрести. Платёжный механизм не тестируется: его нет в сборке.

План	Фактический результат	Отклонение
Игра и обе AI-механики	Код, сборка и автотесты готовы	Нужна проверка на живых устройствах и игроках
Три этапа и адаптация	Реализованы; код прохождения протестирован	Нет измерений удобства на разных пользователях
Единый визуальный стиль	Два персонажа, сцена, UI и музыка	Исправления по итогам визуального QA
Независимый запуск	EXE и portable Python рядом	Объём пакета больше из-за локальных моделей
Отчёты после игры	Документация создаётся по фактической версии	Нет отдельных исторических MVP-снимков
GitHub и монетизация по методичке	Репозиторий делает владелец; только коммерческая концепция	Согласованное сокращение объёма

Решение о готовности

Сборка пригодна для технической демонстрации и начала пользовательских испытаний. Закрытие учебных пунктов про трёх внешних пользователей, вклад двух студентов, GitHub и практическую коммерциализацию требует отдельного решения команды; они не подменяются автоматическими тестами.